

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

UE 8 – SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

SESSION 2025

Durée de l'épreuve : 4 heures - Coefficient : 1

UE 8 – SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

Durée de l'épreuve : 4 heures – Coefficient : 1

Document autorisé : **Aucun document ni aucun matériel n'est autorisé. En conséquence, tout usage d'une calculatrice est INTERDIT et constituerait une fraude.**

Document remis au candidat : **le sujet comporte 20 pages numérotées de 1/20 à 20/20 dont 5 annexes, à rendre avec la copie, notées A, B, C, D et E.**

Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre disposition.

Le sujet se présente sous la forme de 4 dossiers indépendants

DOSSIER 1 – GESTION DU TRANSPORT SANITAIRE (7,5 points)

DOSSIER 2 – AUDIT ORGANISATIONNEL (4 points)

DOSSIER 3 – SUIVI DES VÉHICULES (1,5 points)

DOSSIER 4 – AIDES À LA MOBILITÉ VERTE DES SALARIÉS (7 points)

BASE DOCUMENTAIRE

DOSSIER 1

Document 1 – Extrait du schéma relationnel de la base de données SAS Ambulance Est

Document 2 – Entretiens sur le processus de gestion des demandes de transport sanitaire

DOSSIER 2

Document 1 – Extrait du schéma relationnel de la base de données SAS Ambulance Est

Document 3 – Extrait du site Web du prestataire Locomo

DOSSIER 3

Document 4 – Extrait d'une facture de maintenance de véhicule

Document 5 – Informations concernant la facture électronique

Document 6 – Entretien avec un garagiste partenaire

DOSSIER 4

Document 7 – Note de service concernant la prise en charge des frais de déplacement

Document 8 – Exécution de la macro-commande

Document 9 – Copies d'écran du fichier MOBILITÉ

Annexes à rendre obligatoirement avec la copie

Annexe A – Schéma évènement-résultat de la partie 1 du processus de gestion des demandes de transport sanitaire

Annexe B – Partie 2 du processus de gestion des demandes de transport sanitaire avec interactions avec la base de données

Annexe C – Extrait de la facture OS150 au format XML

Annexe D – Programme VBA de calcul de la prime de transport

Annexe E – Formules de calcul de la feuille « DÉPLACEMENTS »

AVERTISSEMENT

Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses documents vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner *explicitement* dans votre copie. Toutes les réponses devront être justifiées.

Il vous est demandé d'apporter un soin particulier à la présentation de votre copie et à la qualité rédactionnelle.

SUJET

L'entreprise Ambulance Est

Joseph GIACOMO a débuté sa carrière d'ambulancier en 1985 en tant que salarié à la SSM, la société de secours Miniers de Freyming-Merlebach en Moselle (57). Très vite, il a quitté le régime salarié spécifique des mines pour créer sa propre société : la SAS Ambulance Est.

À ses débuts, il a investi dans un véhicule et assurait lui-même le transport des malades (appelé transport sanitaire). Petit à petit, il s'est doté d'autres véhicules et a embauché du personnel.

Depuis les années 2000, suite aux réorganisations des services des hôpitaux par pôles géographiques, les malades doivent davantage se déplacer. Par exemple, à l'hôpital des mines de Freyming-Merlebach, les services de pédiatrie, de grands brûlés et de dialyse ont quitté les locaux pour intégrer les établissements de villes éloignées de plus de 20 kilomètres et parfois jusqu'à 100 kilomètres. Aussi, pour permettre aux malades de rejoindre les hôpitaux éloignés de leur lieu de résidence, un service de transport sanitaire est mis à leur disposition.

Par conséquent, les sociétés de transport sanitaire ont connu, depuis lors, une nette augmentation du nombre de missions à effectuer, de même qu'une augmentation des distances parcourues.

Ayant bénéficié de ce marché en forte croissance, la SAS Ambulance Est compte actuellement 200 salariés et 145 véhicules médicaux. La fille de Joseph GIACOMO, Emmie, diplômée de l'Expertise-comptable, occupe actuellement le poste de directrice adjointe et reprendra la direction de la société au départ à la retraite de son père d'ici quelques mois.

En prévision de cette transition, elle souhaite réaliser un état des lieux de la société actuelle, notamment concernant le système d'information. Cet état des lieux se concentrera sur la base de données qui coordonne l'activité métier de l'entreprise ainsi que sur les procédures. Il permettra également de nourrir des réflexions sur les évolutions à mener et l'opportunité d'une éventuelle externalisation de la base de données ainsi que sur l'arrivée de la facturation électronique. Dans le cadre de cette mission, elle travaillera avec Sofiane ATTOUMANE, le responsable informatique.

Enfin, Emmie GIACOMO souhaite donner un élan plus écologique à son entreprise et proposer une amélioration des déplacements des salariés pour leur trajet domicile-travail, dans la mouvance du forfait mobilité durable (FMD). Ainsi, elle aurait besoin de se doter d'outils pour calculer les différentes indemnités.

En cours d'études en classe préparatoire au DCG, vous réalisez un stage dans cette entreprise et êtes sollicité (e) pour accompagner Emmie GIACOMO dans le cadre de ces différentes missions.

DOSSIER 1 – GESTION DU TRANSPORT SANITAIRE

Base documentaire : documents 1 et 2

La société Ambulance Est dispose du logiciel GestAmbulances, développé spécifiquement pour l'entreprise, par une ESN (Entreprise de services du numérique), il y a quelques années, et dont le fonctionnement repose sur une base de données métier.

Cette application permet de prévoir les transports sanitaires en tenant compte des particularités liées au domaine d'activité. Ainsi, par exemple, lorsqu'un patient demande à être pris en charge, la base de données du logiciel GestAmbulances doit permettre d'identifier quel ambulancier va réaliser le transport avec quel véhicule.

En outre, seuls des ambulanciers ou auxiliaires ambulanciers peuvent conduire les véhicules. Ces employés sanitaires doivent obligatoirement être titulaires d'un diplôme d'ambulancier ou d'auxiliaire-ambulancier pour exercer.

Par ailleurs, en fonction des besoins en équipements du transport spécifiés par le patient, un véhicule lui est attribué. Ce véhicule peut être un taxi conventionné, un VSL (Véhicule Sanitaire Léger), une ambulance ou une SMUR (Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation). Chaque véhicule peut être doté d'équipements spécifiques (chaise roulante, respirateur portable, etc.).

Monsieur ATTOUMANE, le responsable informatique, met à votre disposition le schéma relationnel de la base de données de l'application GestAmbulances (document 1) et vous soumet plusieurs missions.

Mission n° 1 : vérification du schéma relationnel existant.

Pour réaliser cette mission :

- 1. Dire s'il est possible de connaître tous les diplômes d'un salarié. Justifier.**
- 2. Dire si un véhicule peut posséder plusieurs équipements spécifiques. Justifier.**
- 3. Dire si un patient peut bénéficier de plusieurs transports. Justifier.**

Ambulance Est a besoin de connaître les patients qui bénéficient d'un régime spécial d'assurance maladie : le régime dit « Alsace-Lorraine ». C'est pourquoi elle souhaite disposer de la liste des code, nom et prénom des patients affiliés à ce régime.

Par ailleurs, afin d'adapter son budget véhicules, Ambulance Est veut être renseignée sur le prix moyen d'acquisition des véhicules VSL.

Afin de prospecter des patients qui n'ont jamais été transportés mais qui sont enregistrés dans la base, la société doit également recueillir la liste des patients qui n'ont jamais bénéficié d'un transport.

Monsieur ATTOUMANE souhaite aussi établir la liste des salariés les plus sollicités.

Pour terminer, le respirateur portable RP123 du véhicule immatriculé BZ 225 AX est arrivé en fin de vie et doit être supprimé de la base de données.

Mission n° 2 : manipulation d'informations de la base de données.

Pour réaliser cette mission :

- 4. Rédiger en langage SQL les requêtes permettant d'obtenir les informations suivantes :**
 - a) Code, nom et prénom des patients habitant dans l'un des départements suivants : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Moselle (57).**

- b) Prix d'acquisition moyen des véhicules de type Véhicule Sanitaire Léger.
 - c) Nom et prénom des patients qui n'ont jamais bénéficié d'un transport.
5. Rédiger la requête SQL pour obtenir le tableau suivant concernant les salariés ayant effectué plus de 50 transports en 2024, classés par nombre de transports décroissant.

Numéro salarié	Nom	Nombre de transports effectués

6. Rédiger la requête SQL permettant de supprimer le respirateur portable RP123 du véhicule BZ 225 AX et évaluer sa faisabilité.

Afin de vérifier le bon fonctionnement du processus d'attribution des transports sanitaires, Emmie GIACOMO aimerait disposer d'une modélisation de ce processus, en lien avec la base de données. Vous disposez d'un compte rendu d'entretien avec plusieurs salariés des services concernés par ce processus dans le document 2.

Mission n° 3 : analyse du processus d'attribution des véhicules.

Pour réaliser cette mission :

- 7. Élaborer, sur l'annexe A (à rendre avec la copie), le modèle événement-résultat, de la partie 1 du processus de gestion des demandes de transport sanitaire.
- 8. Compléter, sur l'annexe B (à rendre avec la copie), le modèle événement-résultat de la partie 2 du processus, en représentant, pour chaque opération, les interactions avec les tables concernées de la base de données (document 1).

La base de données métier de l'entreprise regroupe l'ensemble des 200 employés dans la table SALARIÉ. Or, seuls les salariés ayant un diplôme d'état d'ambulancier (DEA) ou d'auxiliaire ambulancier (DAA) peuvent assurer le transport des patients.

Le responsable informatique estime donc qu'il serait judicieux de séparer les employés exerçant une activité sanitaire (ambulanciers, auxiliaires-ambulanciers, etc.), des salariés des services administratifs. En effet, concernant la gestion des ressources humaines, les informations à conserver ne sont pas exactement identiques pour un employé sanitaire ou un employé administratif.

Par exemple, seuls les employés sanitaires doivent obligatoirement justifier d'un diplôme (numéro, nom, grade du diplôme) ainsi que d'une visite médicale certifiée annuelle (date de la dernière visite).

Concernant les employés des services administratifs, leur dossier salarié doit préciser le nom du service d'affectation administratif (par exemple : comptabilité, ressources humaines, régulation...) ainsi qu'un numéro de carte d'accès aux services de restauration.

Mission n° 4 : précision de la base de données.

Pour réaliser cette mission :

- 9. Expliquer le concept à mettre en œuvre concernant les salariés afin de répondre à cette suggestion du responsable informatique.
- 10. Réaliser sur votre copie, à partir des tables SALARIÉ, DIPLÔME et EFFECTUER du document 1, le schéma relationnel permettant de répondre à cette suggestion du responsable informatique.

DOSSIER 2 – AUDIT ORGANISATIONNEL

Base documentaire : documents 1 et 3

La SAS Ambulance Est s'est agrandie au fil de l'expansion du marché. Le logiciel métier GestAmbulances utilisé actuellement est hébergé en interne et toutes les données qu'il exploite sont stockées sur site.

Par ailleurs, de nombreux documents sont partagés au sein d'Ambulance Est et, via une connexion Internet, avec ses clients et ses différents partenaires : administration fiscale, Sécurité sociale, banques, etc.

Sofiane ATTOUMANE, le responsable informatique, qui veille en permanence au bon fonctionnement des matériels et des logiciels de l'entreprise, constate que l'augmentation exponentielle des données à traiter demanderait à investir dans des serveurs plus performants.

Aussi, s'interrogeant sur l'obsolescence et la fiabilité du matériel informatique de l'entreprise, Emmie GIACOMO s'est documentée sur les possibilités de changer de logiciel métier afin ne plus utiliser GestAmbulances mais de migrer vers une solution externalisée.

Elle a identifié un prestataire, Locomo, qui offre une solution « Locomo Online Transport Sanitaire » (document 3) qui propose des fonctionnalités similaires à celles de GestAmbulances.

Mission : analyse d'une solution externalisée.

Pour réaliser cette mission :

1. **Présenter deux risques liés à un hébergement interne des données en ce qui concerne les ressources matérielles. Pour chaque risque identifié, proposer des solutions pour les limiter.**
2. **Indiquer les enjeux liés à l'externalisation envisagée auprès du prestataire de services Locomo.**
3. **Expliquer ce qui différencie les données à caractère personnel des données dites sensibles au sens du RGPD. Illustrer chaque catégorie par un exemple issu de la base de données actuelle (document 1).**
4. **Déterminer si l'externalisation envisagée avec Locomo exonérerait Ambulance Est, responsable des traitements, de ses obligations liées au RGPD concernant ces données. Justifier.**
5. **Proposer une solution technique de sécurisation permettant de garantir la confidentialité de l'échange de données entre Ambulance Est et ce sous-traitant. Justifier.**

DOSSIER 3 – SUIVI DES VÉHICULES

Base documentaire : documents 4, 5 et 6

La qualité et la fiabilité des véhicules d'ambulance sont des critères primordiaux pour l'activité de l'entreprise. Aussi, trois garagistes de grandes marques spécialisés assurent depuis de nombreuses années la maintenance de la flotte de véhicules de la SAS Ambulance Est (réparations ponctuelles, contrôles techniques, révisions annuelles obligatoires ...).

Vous disposez, dans le document 4, d'un extrait de facture d'un garagiste pour le véhicule AZ 584 AX. Ce type de facture garagiste parvient actuellement à la SAS Ambulance Est par mail au format PDF.

Emmie GIACOMO se préoccupe de l'arrivée de la facture électronique et s'interroge sur les futures modalités d'échange de ce type de factures. Elle vous remet une documentation dans le

document 5, ainsi que le compte rendu de l'entretien qu'elle a eu avec l'un des garagiste partenaires (document 6).

Mission : préparation de la facture électronique.

Pour réaliser cette mission :

1. **Expliquer si les modes de transmission actuels des factures en provenance des garagistes et celles à destination des patients de la SAS Ambulance Est pourront toujours être utilisés dans le cadre de la législation sur la facturation électronique.**
2. **Compléter le fichier XML de l'annexe C (à rendre avec la copie) relatif à la facture du document 4.**

DOSSIER 4 – AIDES À LA MOBILITÉ VERTE DES SALARIÉS

Base documentaire : documents 7, 8 et 9

Soucieuse du pouvoir d'achat de ses salariés et face à l'augmentation du prix du carburant, la SAS Ambulance Est a décidé d'instaurer une « prime carburant » pour aider les salariés qui ne peuvent recourir aux transports en commun. Pour ceux qui utilisent les transports publics, elle applique l'aide obligatoire à la mobilité des salariés sur leur trajet domicile-travail, dite « prime de transport », à savoir le remboursement de 50 % des abonnements de train, bus et location de vélo. Elle a en outre instauré la mise en place du Forfait Mobilité Durable (FMD). Ainsi, les salariés peuvent bénéficier de primes exclusives l'une de l'autre :

- soit d'une prime de transport pouvant aller jusqu'au remboursement de 50 % des abonnements de train, bus ou location de vélo selon le nombre d'heures travaillées (voir le détail du calcul dans le document 7) ;
- soit d'une prime carburant : 0,05 € par kilomètre parcouru entre le domicile et le lieu de travail, calculée sur le nombre de jours de travail annuel à raison de 2 trajets par jour de travail (même si le salarié n'utilise pas son véhicule quotidiennement ou qu'il rentre déjeuner à son domicile).

La SAS versera la prime la plus avantageuse des deux quel que soit le mode de transport le plus utilisé par le salarié.

S'ajoute à ces primes le Forfait Mobilité Durable (FMD) versé à tous les salariés qui se déplacent à pied, à vélo, en trottinette ou en co-voiturage. Une note de service détaillant les possibilités offertes a été rédigée (document 7).

Pour permettre aux salariés de bien distinguer la prime de transport de la prime carburant, il a été décidé de leur permettre de calculer par eux-mêmes chacune de ces primes.

Le service de gestion a créé une macro-commande pour le calcul de la prime carburant, et doit poursuivre avec la création d'une macro-commande pour le calcul de la prime de transport (annexe D).

Mission n° 1 : élaboration de la macro-commande pour calculer la prime de transport.

Pour réaliser cette mission :

- 1. Compléter, sur l'annexe D (à rendre avec la copie), le programme VBA qui correspond aux instructions d'entrée, de calcul et de sortie, prenant en compte un éventuel temps-partiel, conformément aux copies d'écran du document 8.**

Le fichier MOBILITÉ sur tableur doit permettre de calculer le montant total des primes (document 9). Il se compose d'une feuille « SALARIÉS » comportant les informations essentielles sur les salariés, d'une feuille « DISTANCES » détaillant le kilométrage entre les villes de résidence des salariés jusqu'à Freyming-Merlebach (de mairie à mairie), d'une feuille « CONDITIONS_PRIMES » recensant les conditions d'attribution des primes et d'une feuille « DÉPLACEMENTS » contenant tous les calculs détaillant le montant des 3 primes possibles et le montant total à verser au salarié. Il a pour but de tester la cohérence et la justesse des formules de calcul à partir d'un jeu d'essai de 10 salariés de SAS Ambulance Est. Il reste à vérifier le travail réalisé et à apporter éventuellement des améliorations.

En outre, on souhaite faire apparaître en C2 de la feuille « DÉPLACEMENTS » le nombre de salariés dont le contrat est inférieur à un mi-temps et qui bénéficieraient d'une prise en charge avec un prorata du temps partiel.

Enfin, le calcul de la prime de transport, tel qu'effectué dans la macro « CalculPrimeTransport » a été utilisé dans une fonction personnalisée implantée en P5 de la feuille « DÉPLACEMENTS » selon la syntaxe suivante : = PrimeT(H5;C5).

Mission n° 2 : automatisation du calcul des indemnités de déplacement.

Pour réaliser cette mission :

- 2. Compléter sur l'annexe E (à rendre avec la copie) les formules de calcul indiquées.**
- 3. Indiquer la raison pour laquelle le message d'erreur #NOM? apparaît dans la cellule B5 de la feuille DEPLACEMENTS sachant qu'elle contient la formule suivante :**
= RECHERCHEV(A5;salarié;2;FAUX)
- 4. Écrire l'entête VBA (nom de la fonction, paramètres attendus et éventuel type de retour) de la fonction personnalisée PrimeT implantée en P5.**

Certaines plages de cellules ont été nommées dans le questionnaire des noms et identifiées dans le document 9.

Mission n° 3 : amélioration de l'ergonomie des feuilles de calcul.

Pour réaliser cette mission :

- 5. Préciser deux autres cellules ou plages de cellules qui auraient pu être nommées. Justifier les raisons de ce choix.**
- 6. Proposer une fonctionnalité qui permettrait d'améliorer l'ergonomie du classeur en vue de gérer les 200 salariés de l'entreprise. Justifier.**